ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2022 г., 9. клас

Драги деветокласници, предлагаме ви ***77 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ****! За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

РАЗДЕЛ А

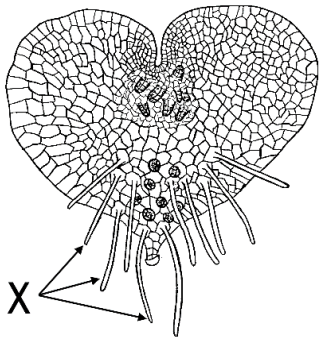


1. Още преди 4000 г. инките открили, че семената на *киноа* **са годни за консумация. Те наричали растението** *"майка на всички зърна"* **и вярвали, че е свещено и повишава издръжливостта на воините. Семената на киноа и днес са предпочитана храна – в тях няма глутен, съдържат малко въглехидрати, но големи количества разнообразни витамини и минерални вещества. Поради това 2013 г. е била обявена от ООН за** *Международна година на киноа***, а семената на растението – за „супер храна“. Растението расте при всякакви условия и на всякаква почва. Някои видове киноа отделят кристали готварска сол (NaCl) по повърхността на листата си. Коя е причината за това явление?**

А. Така растението се освобождава от излишното количество сол, поета от почвата, тъй като тя е токсична за растението.
Б. Готварската сол е необходима на растението и то се запасява с големи количества сол, като излишъкът се съхранява по повърхността на листата.
В. Солта по повърхността на листата привлича много животни, които се хранят със семената и така ги разнасят на големи разстояния.
Г. Отделената на листната повърхност сол предпазва растението от вредители.
Д. Готварската сол намалява изпарението на вода през устицата.

2. Хартията е открита в Китай в началото на II век по време на династията Хан и дълго време технологията за получаването ѝ се е пазила в тайна. Производството на хартия достига до Европа едва през X век. Днес хартията се приготвя предимно от:

А. покривната тъкан на растенията
Б. проводящата и механичната тъкан на растенията
В. резервната тъкан на растенията
Г. образувателната тъкан на растенията
Д. основната тъкан на растенията



3. Показаната структура най-често е фотосинтезираща, с размери от 3 до 10 mm и е стадий в жизнения цикъл на растения, появили се на Земята преди около 360 млн. години.

I. Структурата представлява:

А. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на мъховете
Б. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на мъховете
В. доминиращото поколение в жизнения цикъл на папратите
Г. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на папратите
Д. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на папратите

II. С *„Х“* **на фигурата са означени:**

А. камшичета **Б.** хифи **В.** корени **Г.** ризоиди **Д.** антеридии

III. При наличието на вода (дъжд или роса) върху показаната структура сперматозоидите, образувани в:
А. антеридиите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките
Б. архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките
В. семепъпките, оплождат яйцеклетките, намиращи се в архегониите
Г. архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в антеридиите
Д. антеридиите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в архегониите



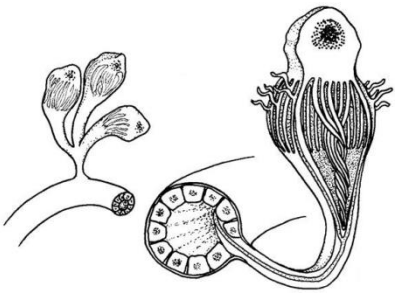
4. Коя от изброените структури е отбелязана с „*?*“ на цветната диаграма?
А. околоцветник **Б.** плодник **В.** прицветници
Г. нектарници **Д.** тичинки

5. Тялото ми се състои от една клетка с форма на тръба. Затова и родът, към който принадлежа, е наречен по името на герой от древногръцката митология, прославил се като глашатай по време на Троянската война. Ако ме разгледате със светлинен микроскоп, ще забележите, че притежавам *цитостома* **(клетъчна уста),** *макронуклеус* **(голямо ядро) и** *микронуклеус* **(малко ядро). Мога да се придвижвам с помощта на реснички или да улавям храната си (най-често бактерии), докато съм прикрепен в сладководните водоеми, които обитавам.**
I. Названието на рода, към който се отнасям, е:
А. *Gonium* **Б.** *Volvox* **В.** *Stentor* **Г.** *Paramecium* **Д.** *Zoothamnium*

II. Аз се размножавам безполово чрез:
А. делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез копулация
Б. делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез конюгация
В. делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез копулация
Г. делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез конюгация
Д. множествено делене (шизогония) и полово чрез копулация

6. Показана е опростена хранителна верига на организми във воден басейн:
водорасли → ларви на комари → дребни риби → големи риби
Ако броят на ларвите на комарите внезапно се увеличи, то най-вероятно:
А. броят на дребните риби ще намалее **Б.** броят на големите риби ще намалее
В. количеството водорасли ще се увеличи **Г.** количеството водораслите ще намалее
Д. не се очаква промяна в хранителната верига

7. Разгледайте фигурата и отговорете на въпросите.
I. Каква функция изпълняват структурите, показани на фигурата?
А. дихателна **Б.** храносмилателна
В. отделителна **Г.** сетивна **Д.** двигателна



II. При кои животни се откриват изобразените структури?
А. тип Плоски червеи **Б.** тип Прешленести червеи
В. клас Ракообразни **Г.** клас Паякообразни **Д.** клас Насекоми

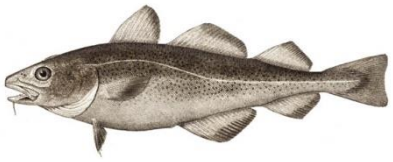
8. Безполовото размножаване на маларийните плазмодии се осъществява в:
А. чернодробните клетки и в еритроцитите на човек **Б.** тънкото черво и в кръвта на комар
В. тънкото черво и в кръвта на човек и комар **Г.** слюнката на комар и в кръвта на човек
Д. червото и в телесната празнина на комар

9. При значително захлаждане при някои птици температурата на тялото силно се понижава и за няколко дни могат да изпаднат във вцепенение. Такава способност за преживяване на неблагоприятни условия се наблюдава при:
А. синигера **Б.** бързолета **В.** гълъба **Г.** врабчето **Д.** кръсточовката

10. Кой от следните хранителни продукти НЯМА как да се предложи в нито едно място за хранене - нито на улиците в Китай, нито в гурме-ресторантите във Франция?

А. пилешки хрущялчета **Б.** котлет от акула **В.** шишче от змия
Г. филе от морски език **Д.** черен хайвер от сьомга

11. Някои организми образуват огромен брой яйцеклетки. Например една женска риба *атлантическа треска* изхвърля от 3 до 7 милиона яйца годишно. Какво е причината за това „разточителство“?



А. Тези организми се стремят да заемат бързо огромни пространства и образуват многочислено поколение.
Б. Тези организми не икономисват ресурси, защото винаги имат достатъчно количество храна.
В. Тези организми имат кратък жизнен цикъл и затова имат многобройно потомство.
Г. Само малка част от яйцеклетките се оплождат и само част от потомството оцелява в променящите се условия на средата, присъствието на хищници и недостатъчно храна.
Д. Атлантическата треска е основен риболовен обект и за запазване на вида образува огромен брой полови клетки.

12. Известно е, че синият кит прецежда водата през специални пластинки, разположени в устата. Каква е тяхната роля?



А. Пластинките са хриле и служат за газова обмяна – за да извлече кислорода, разтворен във водата, китът непрекъснато пропуска вода през пластинките.
Б. Китът поема вода, като я прецежда през пластинките, за да не погълне някакви странични обекти (напр. микропластмасови замърсители).
В. Така се храни – прецежда планктона (микроскопични организми, носещи се от водата), който е основната му храна.
Г. Пластинките са органи за терморегулация – така постоянният поток на водата поддържа постоянна температура в тялото.
Д. Чрез пластинките китът изхвърля във водния поток непотребни за организма му вещества.

13. Функцията на кой от посочените дихателни органи НЕ е пряко свързана с кръвообращението?

А. кожата на дъждовния червей **Б.** трахейната система на хлебарката
В. хрилете на ската **Г.** кожата на дъждовника **Д.** белите дробове на делфина

14. Ако микроскопична атеросклеротична плака попадне в хълбочната вена на левия крайник, къде най-вероятно ще се блокира кръвния поток?

А. в малките артерии на белия дроб **Б.** в малките вени на белия дроб
В. в капилярите на левия крайник **Г.** в капилярите на мозъка
Д. в дясното предсърдие на сърцето

15. Посочете вярната последователност от органи, по които въздухът навлиза от атмосферата и достига до белите дробове.

А. ноздри – носоглътка – ларинкс – хоани – трахея – бронхи – бронхиоли
Б. ноздри – носна кухина – хоани – ларинкс – трахея – бронхи – бронхиоли
В. ноздри – хоани – носна кухина – ларинкс – трахея – бронхи – бронхиоли
Г. ноздри – носна кухина – ларинкс – хоани – трахея – бронхи – бронхиоли
Д. ноздри – гласова цепка – носоглътка – хоани– трахеа – бронхи – бронхиоли

16. Броят на еритроцитите в кръвта се повишава:

А. при дефицит на витамин B_{12} **Б.** при престой на голяма надморска височина
В. при повишен брой левкоцити **Г.** при кръвозагуба
Д. в отговор на повишен приток на кислород към на бъбреците

17. Слизестата материя, покриваща стомашната празнина:
А. размеква попадналата храна **Б.** активира слюнчената амилаза
В. активира пепсиногена до пепсин **Г.** регулира съкращенията на пилорния сфинктер
Д. предпазва стомашната лигавица от въздействието на солната киселина

18. Кои от изброените фази НЕ се извършват едновременно в сърцевия цикъл?
А. диастола на предсърдията – систола на камерите
Б. систола на предсърдията – диастола на камерите
В. систола на предсърдията – систола на камерите
Г. диастола на предсърдията – диастола на камерите
Д. систола на камерите – затваряне на предсърдно-камерните клапи

19. След като в продължение на шест месеца употребявал анаболни стероиди *(синтетични андрогенни аналози),* **редовно трениращ млад мъж е удовлетворен от покачването на мускулната си маса, но получава акне, забелязва, че склерата му е придобила жълтеникав оттенък, и се оплаква от намален размер на тестисите. Как приложението на анаболните стероиди се е отразило върху нивата на** *фоликулостимулиращия (FSH)* **и на** *лутеинизиращия хормон (LH)* **при този мъж и кой хомеостатичен механизъм по оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези е отговорен за настъпилите промени?**

↑ = *повишаване на нивата на хормона;* ↓ = *спад в нивата на хормона*

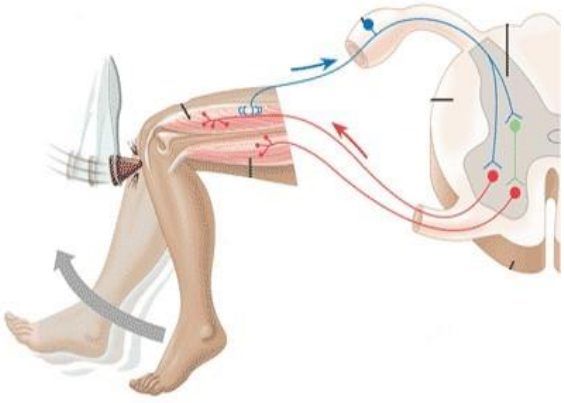


	FSH	LH	Хомеостатичен механизъм
А	↓	↑	Отрицателна обратна връзка
Б	↓	↓	Отрицателна обратна връзка
В	↑	↓	Отрицателна обратна връзка
Г	↓	↑	Положителна обратна връзка
Д	↓	↓	Положителна обратна връзка

20. Ако червена кръвна клетка се намира в чревната артерия, то през колко капилярни разклонения *(капилярни мрежи)* **ще премине тази клетка преди да достигне до лявата камера на сърцето?** **А.** 0 **Б.** 1 **В.** 2 **Г.** 3 **Д.** 4

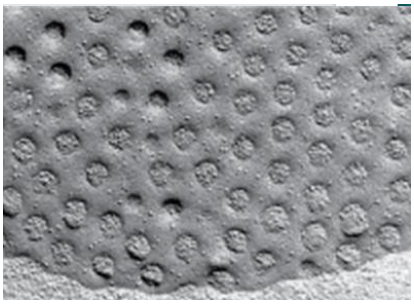
21. Приема се, че водни молекули в мозъка се намират *„вътре в тялото“,* **ако трябва да преминат поне през един клетъчен слой, за да излязат** *„извън тялото“.* **От друга страна, водните молекули в слъзния канал или в носната кухина се считат, че са** *„извън тялото“.* **Ако водна молекула е** *„вътре в тялото“,* **то тя би трябвало да се намира в:**
А. лимфен съд **Б.** жлъчно каналче **В.** пикочен мехур **Г.** белодробна алвеола **Д.** стомах

22. При преглед на пациент са установени затруднения в ходенето и оплаквания от слабост в левия крак. При стимулация на колянното сухожилие на левия крак се регистрират нарушения, а десният крак отговаря нормално на стимулацията. Директната стимулация на нерва на левия крак обаче води до нормални мускулни съкращения. Каква е най-вероятната причина за състоянието на пациента?



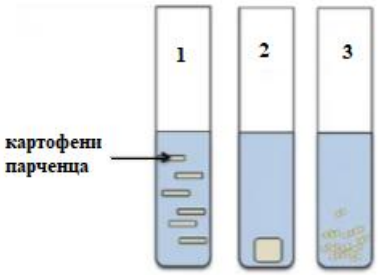
А. Разрушаване на миелиновата обвивка на мотоневроните на крака.
Б. Увреждане на нервите, които навлизат в гръбначния мозък.
В. Понижен синтез на невромедиатора ацетилхолин.
Г. Увреждане на гръбначния мозък на нивото на шийните прешлени.
Д. Заболяване на вегетативната нервна система.

23. Свързването на рибозомните субединици във функционално активни рибозоми се извършва:
А. в цитоплазмата веднага след експорта на новосинтезирани рРНК-и от ядрото
Б. в цитоплазмата при инициация на транслацията на иРНК
В. в нуклеоплазмата след излизането на рибозомните частици от ядърцето
Г. в ендоплазмената мрежа
Д. в ядърцето



24. На електронно-микроскопската снимка се наблюдават:
А. полизоми в цитозола
Б. клетки в костна тъкан
В. пори на ядрената обвивка
Г. секреторни гранули в жлезиста клетка
Д. миофибрили в мускулна клетка (напречен пререз)

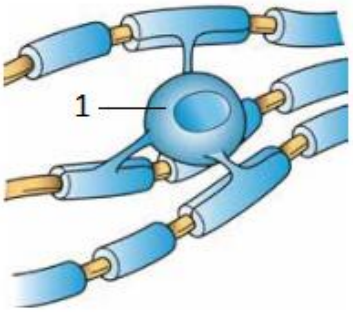
25. В три епруветки (1, 2, 3) са поставени еднакви количества и еднакви концентрации на водороден пероксид. В епруветките са добавени еднакви количества картофени парченца, като: в епруветка 1 са поставени тънки резени, в епруветка 2 е поставено едно картофено кубче, а в епруветка 3 – смачкани картофи под формата на пюре. При добавяне на картофените парченца към разтвора започва отделяне на мехурчета газ с различна интензивност. Изберете вярната комбинация от отговори, като подредите във възходящ ред скоростта на отделяне на мехурчета в епруветките?



	ниска скорост	средна скорост	висока скорост
А.	1	2	3
Б.	1	3	2
В.	2	3	1
Г.	2	1	3
Д.	3	1	2

26. Два литра 0,9% NaCl са вкарани чрез система в организма на 12-годишно момче с умерена изотонична дехидратация. Каква е очакваната промяна в обема на междуклетъчната течност след прилагане на разтвора?
А. няма да има промяна **Б.** ще се увеличи с 0.5 литра **В.** ще се увеличи с 2 литра
Г. ще намалее с 0.5 литра **Д.** ще намалее с 2 литра

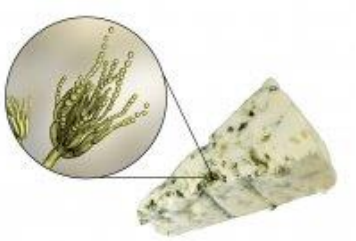
27. I. На схемата с (1) е представен/представена:
А. олигодендроцит **Б.** шванова клетка
В. епендимна глия **Г.** микроцит **Д.** астроцит



II. Запишете в *Листа за отговори* кое е общото между всички изброени в предишното условие клетки (А-Д)?

28. Кой от изброените двуверижни ДНК фрагменти ще денатурира при температура, близка до температурата на денатурация на двуверижен фрагмент ДНК с последователност 5'-(ГА)$_{20}$-3'?
А. 5'-(ГЦ)$_{20}$-3' **Б.** **5'**-(ТА)$_{20}$-3' **В.** **5'**-(ГАЦТ)$_{10}$-3' **Г.** 5'-(ГГГА)$_{10}$-3' **Д.** 5'-(ААГ)$_{10}$-3'

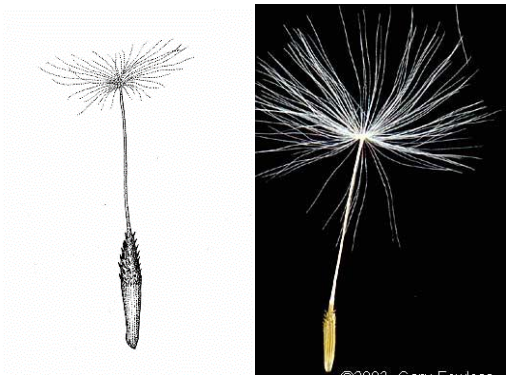
РАЗДЕЛ Б



29. Плесените от род *Penicillium* се развиват по влажни повърхности на хляб, плодове, зеленчуци и други хранителни вещества (различни сирена – бри, камамбер, рокфор и др.). За плесените е вярно че са:
1. базидиеви гъби **2.** торбести гъби **3.** мухълови гъби
4. многоклетъчни организми **5.** са едноклетъчни организми
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 4

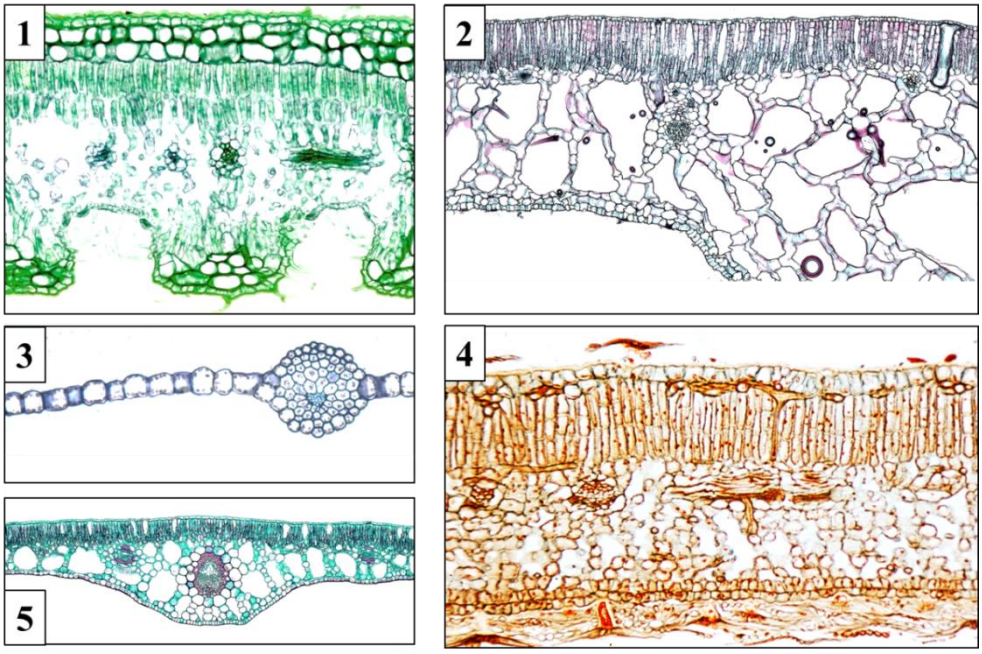
30. Кои от изброените характеристики се отнасят за клетките на образувателната тъкан?
1. тънки клетъчни стени **2.** големи ядра **3.** големи вакуоли
4. хлоропласти **5.** малки ядра
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 2, 3 и 4

31. На фигурата е представен плод на широко разпространено тревисто растение. В горната част на плода се разполага влакнеста структура, която подпомага разпространението на плода. Кои от посочените твърденията са верни?



1. Плодът е сух, неразпуклив, наречен орехче.
2. Плодът е сух, неразпуклив, наречен плодосемка.
3. Влакнестата структура е съставена от власинки с произход от епидермиса на плода.
4. Влакнестата структура представлява видоизменено стълбче на плодника, запазило се при плода.
5. Влакнестата структура представлява видоизменени чашелистчета на цвета.
6. Плодът се разпространява с помощта на вятъра, благодарение на влакнестата структура.
7. Плодът се разпространява от животни, като влакнестата структура се прикрепя към козината им.
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 2, 4 и 7 **Д.** 2, 5 и 6

32. Представени са напречни срези на листа от покритосеменни растения, които се срещат в различни местообитания. Като имате предвид анатомичната структура на листата кои от представителите са се приспособили да живеят във водна среда?



Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

33. При повечето съвременни представители на семенните растения оплождането на яйцеклетката се осъществява от неподвижни мъжки полови клетки *(спермии),* **но има древни видове, при които оплождането се извършва от** *сперматозоиди***.**

I. При коя група семенни растения оплождането се извършва от сперматозоиди?

А. Иглолистни голосеменни **Б.** Сагови голосеменни **В.** Гнетови голосеменни
Г. Едносемеделни покритосеменни **Д.** Двусемеделни покритосеменни

II. При кои видове се наблюдава оплождане от сперматозоиди?

1. бяла бреза **2.** гинко **3.** черна мура **4.** обикновена ефедра **5.** глухарче **6.** троскот **7.** цикас
*Отговори:***А**. 1 и 5 **Б**. 2 и 7 **В**. 3 и 4 **Г**. 5 и 6 **Д.** 2, 3 и 7

34. Прието е, че растенията са автотрофи, които използват слънчевата енергията за получаване на въглехидрати от неорганични прекурсори. Независимо от това много растения и/или техни клетки разчитат предимно на хетеротрофен метаболизъм. Кои от изброените растения/клетки имат хетеротрофен метаболизъм?

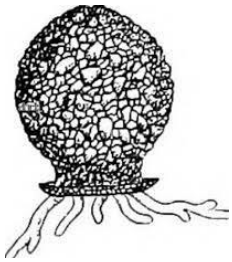
1. водни растения **2.** паразитни растения
3. клетки на кореновата система **4.** листата на иглолистни растения
5. клетки на листата при недостиг на фосфати **6.** покълващи семена
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

35. Уникална характеристика на растенията от род *Ficus,* **към който принадлежи и смокинята** *(Ficus carica),* **е съцветието, наречено** *сикониум***. Многобройните цветове са разположени във вътрешността на месестия сикониум, а опрашването им се осъществява единствено от оси от семейство** *Agaonidae,* **способни да преминат през малкия отвор на върха му. Кои от следните твърдения за този процес са верни?**



1. Мъжките оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато търсят женските, намиращи се в него.
2. Женските оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато отлагат яйцата си в него.
3. Мъжките оси се излюпват в сикониума, а женските – извън него.
4. Женските оси се излюпват в сикониума, а мъжките – извън него.
5. Мъжките оси оплождат женските в сикониума.
6. Мъжките оси умират, преди да успеят да напуснат сикониума.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 2, 5 и 6

36. *Дифлугията* **е едноклетъчен организъм, често срещан в блата и други сладководни басейни.**

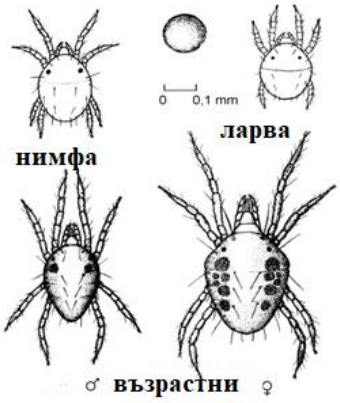


I. Кои от следните характеристики се отнасят за дифлугията?

1. еднокамерна черупка **2.** многокамерна черупка **3.** камшиче
4. псевдоподи **5.** хроматофори и стигма (очно петно)
6. миксотрофно хранене **7.** хетеротрофно хранене
*Отговори:***А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

II. Към кой от изброените таксони ще класифицирате *дифлугията***?**

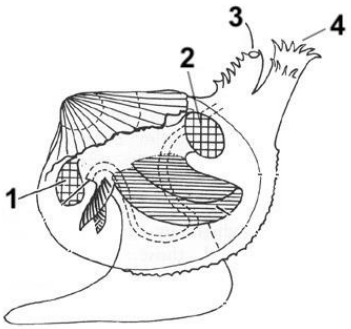
А. Кореноножки **Б.** Ресничести **В.** Камшичести **Г.** Спорови **Д.** Морски фораминифери



37. Посочете верните твърдения за развитието на *обикновения паяжинен кърлеж***.**

1. развитието е пряко **2.** развитието е чрез метаморфоза
3. нараства в периодите между съблича на старата кутикула и втвърдяване на новата
4. ларвите се различават от нимфите само по размера на тялото
5. ларвите и нимфите дишат с книжни бели дробове
6. възрастните дишат с трахеи
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 1, 3, 4 и 5

38. На схемата е показана част от анатомичното устройство на морската мида *Cerastoderma edule.*



I. Кои са верните означения на структурите в организма?

1. С (1) и (2) са означени съответно предният и задният мускул, затварящи черупката.

2. С (1) и (2) са означени съответно задният и предният мускул, затварящи черупката.

3. С (3) е означен входящия сифон. **4.** С (3) е означен изходящия сифон.

5. С (4) е означен входящия сифон. **6.** С (4) е означен изходящия сифон.

Отговори: **А.** само 2 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 2. 4 и 5

II. Кръвоносната система на мидата е:

1. отворена **2.** затворена **3.** сърцето се състои от едно предсърдие и една камера

4. сърцето се състои от две предсърдия и една камера

5. камерата на сърцето е пронизана от канала на половата жлеза

6. камерата на сърцето е пронизана от задното черво

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 6 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2 и 6

39. Кои от организмите имат ларвен стадий при развитието си?

1. речна минога **2.** сив гущер **3.** полска мишка **4.** гребенест тритон **5.** обикновен ланцетник

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 3 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

40. *Спиракулумът* **представлява отвор на повърхността на тялото на някои хордови животни. Кои от твърденията са верни за спиракулума?**



1. Спиракулумът е видоизменена хрилна цепнатина, разположена между челюстната и подезичната дъга.

2. Присъства при част от хрущялните и при повечето костни риби.

3. Спиракулумът позволява на някои акули и скатове да дишат без да плуват непрекъснато.

4. При част от видовете, той е покрит с капаче от грубовлакнеста съединителна тъкан.

5. Дава началото на носните отвори при земноводните.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

41. Кои от изброените твърдения са верни за развитието на тритона?

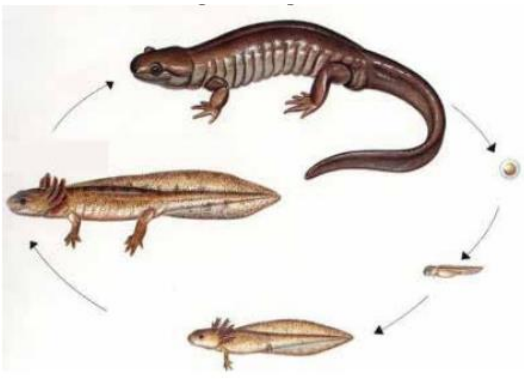
1. От яйцата се излюпват малки, които много приличат на възрастните индивиди.

2. Ларвата на тритона има вътрешни хриле, които по-късно се заместват от бели дробове.

3. Ларвата на тритона много прилича на малка рибка – има странична линия, която е сетивен орган, регистриращ движението на водата.

4. Ларвите на тритона постепенно развиват крайници, бели дробове и опашка.

5. Отначало ларвата развива задни, а след това и предни крайници, като постепенно хрилете се резорбират и изчезват.



Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 4



42. Цветният нектар представлява воден разтвор на глюкоза, фруктоза и захароза. В него може да се съдържат и следи от белтъци, соли, киселини и етерични масла. Птиците колибри са адаптирани да усвояват нектара, като получената от него енергия се изразходва за:

1. ловуване на паяци и насекоми

2. поддържане на сърдечна честота до 1260 удара/min

3. поддържане на висока телесна температура през нощта
4. движение на крилете с висока честота
5. производство на багрила за пъстрото им оперение
6. синтез на кератин за изграждане на дългия клюн
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

43. Кое/кои от изброените животни НЕ изпадат в хибернация (не спят зимен сън)?
1. таралежи **2.** мечки **3.** язовци **4.** лалугери **5.** прилепи **6.** горски мишки
Отговори: **А**. само 1 **Б.** само 2 **В.** само 6 **Г.** 1, 2 и 6 **Д.** 3, 4 и 5



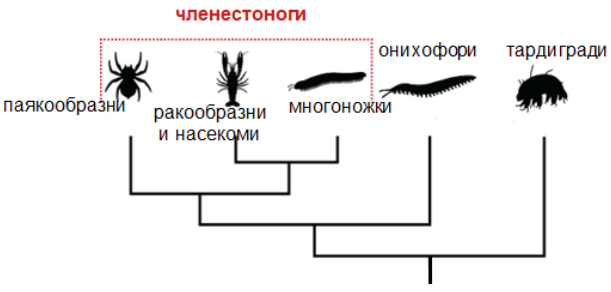
44. *Сагуаро (Carnegia gigantea)* **е дървовиден кактус, естесвен обитател на пустинята Сонора, Калифорния. Кои от посочените характеристики НЯМАТ значение растението да преживява екстремните условия, при които се развива?**
1. кратък живот **2.** дълбока коренова система
4. листа, видоизменени в бодли **5.** дебело месесто стъбло
6. хетерофилия (различни по форма и големина листа)
Отговор: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

45. Науката *дендрохронология* **изучава зависимостта между широчината на годишните пръстени и условията на средата. Чрез дендрохронологични проби от стъблата на стари дървета и измерване на широчината на годишните пръстени се построяват редици от данни, наречени** *хронологии.* **В тях са важни не само размерите на годишните пръстени през годините, но и закономерностите в измененията им във времето. Учени изследвали връзката между растежа на стари иглолистни дървета в Монголия и затоплянето през 20 век и получили резултатите от графиката. По-високите стойности на растежните индекси съответстват на по-широки годишни пръстени, и обратно. Като имате предвид данните от фигурата, предположете до какви изводи са стигнали учените.**



1. Растежът на дебелина при дърветата се увеличава с възрастта.
2. В условията на глобално затопляне чистата първична продукция на горите се увеличава.
3. В условията на глобално затопляне интензивността на кръговрата на веществата в горите намалява.
4. 20-ти век е бил период на необичайно затопляне в сравнение с последните няколко века.
5. Растежът за периода 1940-1968 г. е най-висок от всички 25-годишни периоди за цялата хронология.
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

46. На схемата е представено еволюционното развитие на съвременни организми от общ прародител. Анализирайте схемата и посочете верните твърдения.



1. Многоножките и онихофорите са най-близко родствени.
2. Най-рано отделилата се група членестоноги са тардиградите.
3. Представените групи членестоноги се обединяват от наличието на трахеи.
4. Насекомите са възникнали от общ предшественик с ракообразните.
5. Отхвърлено е традиционното обединение на многоножките и насекомите в подтип *Трахейнодишащи*.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5

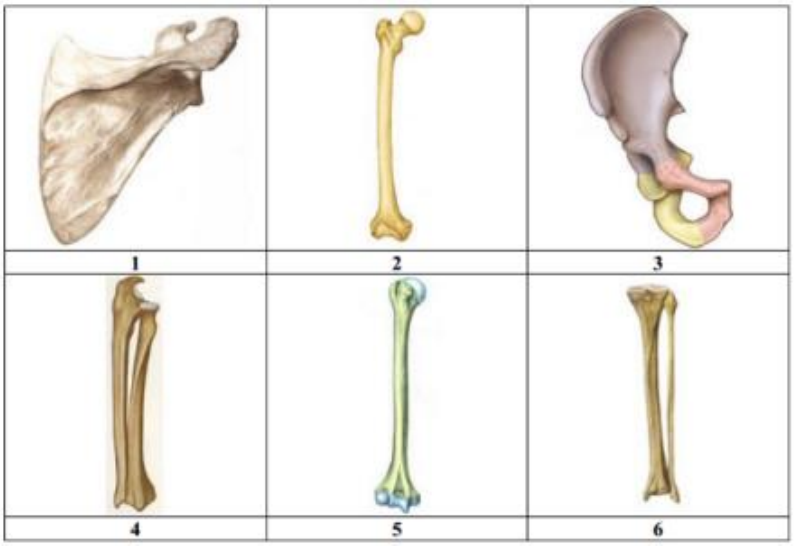
47. Мускулите-сгъвачи в дадена става не могат да бъдат съкратени едновременно с мускулите-разгъвачи на същата става. Това се осигурява чрез задържане на рефлексните им дъги. За кои от посочените двойки мускули е характерно подобно реципрочно задържане?

1. прасцев мускул– четириглав бедрен мускул **2.** бицепс – трицепс
3. четириглав бедрен мускул – задни бедрени мускули **4.** трицепс – делтовиден мускул
5. прасцев мускул – преден пищялен (тибиален) мускул **6.** голям гръден мускул – малък гръден мускул

Отговор: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

48. I. Кои от костите на схемата (1-6) влизат в състава на свободния горен крайник на човек?

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3
В. 2 и 6 **Г.** 4 и 5 **Д.** 1, 4 и 5

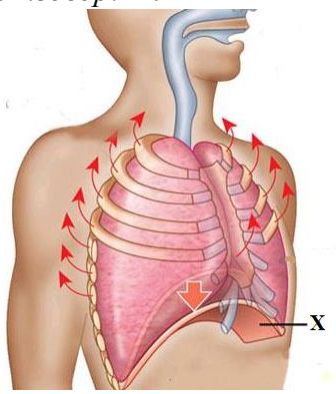


II. Запишете с цифри в *Листа за отговори* **в кои от костите на схемата НЯМА костно-мозъчна кухина, изпълнена с костен мозък?**

49. Движението на храната през фаринкса към горната част на хранопровода е рефлекторно и включва следните етапи: *езикът прибутва хапката назад към фаринкса → мекото небце се повдига нагоре и предпазва носната кухина от попадане на храна → ларинксът се придвижва напред и нагоре, така че входа на трахеята се покрива от епиглотиса (надгръклянното капаче) → горният сфинктер се отпуска → хапката попада в хранопровода.* **Посочете последствията ако описаният рефлекс не се осъществи и в дихателните пътища попадне храна.**

1. механичното дразнене от храната води до спазъм на въздухоносните пътища и задушаване
2. попадналата храна запушва въздухоносните пътища
3. хапката нарушава гласните струни и води до загуба на гласа
4. епиглотисът остава затворен, за да се повиши налягането в белите дробове и да се изкашля хранителната частица
5. попадането на храна в горните дихателни пътища предизвиква рефлекс на кихане

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5



50. Кои от твърденията са верни за мускула, означен с „X“ на фигурата?

1. изграден е от напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан
2. изграден е от гладка мускулна тъкан
3. мускулът има два отвора за органи, разположени в гръдната и коремната кухина
4. мускулът има три отвора за органи, разположени в гръдната и коремната кухина
5. под десния свод на мускула е разположен черния дроб
6. под десния свод на мускула е разположена слезката

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

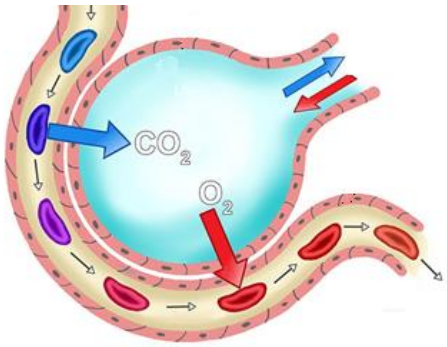
51. За лимфата е вярно, че:

1. лимфните капиляри започват от междуклетъчното пространство в тъканите
2. лимфата се образува от тъканната течност, която е филтрат на кръвната плазма
3. лимфата се движи в резултат на съкращаване на лимфните възли
4. лимфата се придвижва към по-големи лимфни съдове и се излива в горната куха вена

5. лимфата съдържа голямо количество лимфоцити и по-малко количество еритроцити, в сравнение с кръвта

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5

52. Кои от твърденията за газовата обмяна са верни?



1. На схемата е показана структура на бронх и капиляр.
2. На схемата е представена структура на алвеола.
3. CO_2 се придвижва от среда с по-ниска към среда с по-висока концентрация.
4. O_2 се придвижва от среда с по-висока към среда с по-ниска концентрация.
5. Карбоксихемогобинът в еритроцитите се превръща в оксихемоглобин.
6. CO_2 се отделя лесно от карбаминохемоглобина.

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

53. Наличието на кои от изброените компоненти в структурата на биологичните мембрани осигурява по-високата им флуидност?

1. холестерол **2.** фосфатидилхолин (лецитин) **3.** периферни белтъци **4.** Na^+-K^+ помпа
5. мастни киселини с единични връзки **6.** мастни киселини с двойни връзки

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

54. Периодични хетеробиополимери са:

1. целулоза **2.** хитин **3.** хиалуронова киселина **4.** хондроитинсярна киселина
5. скорбяла **6.** аквапорини **7.** хепарин

Отговор: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 1, 5, 6 и 7

55. За еукариотните клетки е характерно наличието на компартменти.
I. Кои от изброените клетъчни структури са отделни компартменти в клетката?

1. микротръбичка **2.** рибозома **3.** диктиозома 4. лизозома
5. цитоцентър **6.** ядърце **7.** хромозома

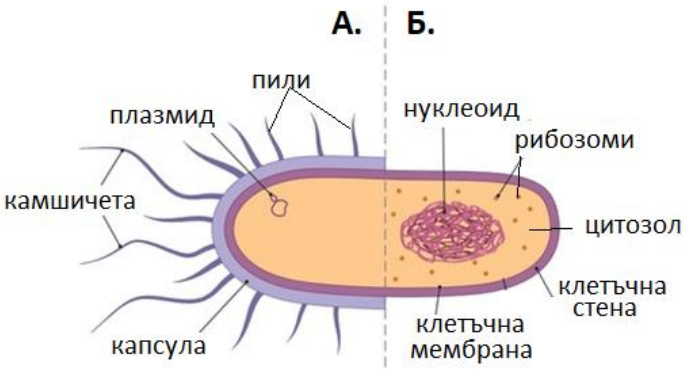
Отговор: **А.** 1 и 5 **Б.** 3 и 4 **В.** 6 и 7 **Г.** 1, 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4, 6 и 7

II. Запишете в *Листа за отговори* **колко компартмента има в следните органели?**

1. митохондрий **2.** хлоропласти **3.** ресничка

ЧАСТ В

56. На схемата художник е нарисувал клетка, като групирал клетъчните структури в две части (А и Б).



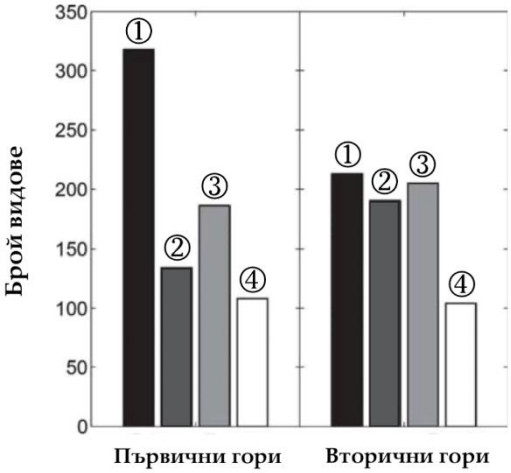
I. Запишете в *Листа за отговори* **какво е основанието му да представи структурите в лявата и съответно - в дясната част на схемата (А и Б)?**

II. В последните години с масовата употреба на антибиотици се развива т.нар *антибиотична резистентност*. **Запишете кой от означените компоненти в клетката е отговорен за устойчивостта на бактериите към различни антибиотици.**

57. В петриева паничка е поставена една бактериална клетка, която се дели на всеки 20 минути при благоприятни условия. Какъв ще бъде максималният брой клетки в петриевата паничка след 1 час?



58. На графиката е показана скоростта на кислородната продукция (количеството отделен кислород) от доматено растение в продължение на 24 часа. Коя от точките на оста „X“ (1-5) съответства на полунощ?

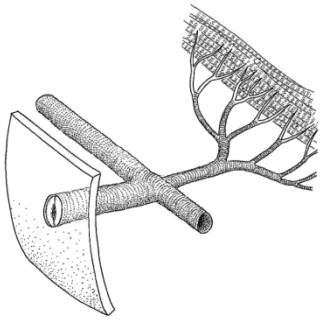


59. В планинския резерват *„Сан Франсиско“* в Еквадор са разпространени труднопроходими тропически гори. Една част от тях са *първични* – непокътнати от човешка дейност, а друга са *вторични* – възстановили се след пожари или след изсичането през 50-те и 60-те години на миналия век, когато в местността се изгражда водопровод към намиращата се в близост водна електроцентрала. Графиката показва броя видове, с които са представени различни жизнени форми растения в първичните и във вторичните гори на резервата. Изберете на кои от видовете (1, 2, 3 и 4) съответстват: *лиани, храсти, дървета и тревисти растения* в първичните и във вторичните гори на резервата.

60. На фигурата е показан напречен през на анатомичното устройство на представител на животинския свят.

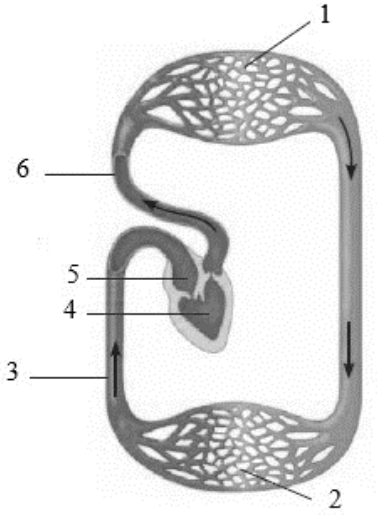


I. Запишете типа и класа, към които принадлежи животното, чието устройство е показано.
II. Запишете наименованието на структурите, означени с X.
III. Прочетете внимателно всяко от изброените по-долу твърдения и преценете дали е вярно или грешно (отбележете с *Да* или *Не*) за показаното животно.
А. Тялото е сегментирано.
Б. Кръвоносната система е отворена.
В. По гръбния кръвоносен съд кръвта се движи от опашния към главовия край на тялото.
Г. По коремния кръвоносен съд кръвта се движи от главовия към опашния край на тялото.
Д. Отделителните органи са малпигиеви тръбички.
Е. Нервната система е мрежеста (дифузна).
Ж. Животното е хермафродитно.
З. Следзародишното развитие е пряко.



61. Представена е схема от устройството на дихателни органи при безгръбначни животни. Запишете в *Листа за отговори:*
I. наименованието на дихателните органи

II. класа животни, за които тези органи са характерни
III. средата, която обитават животните с тези дихателни органи



62. На фигурата е представена схема на кръвоносна система.
I. Запишете частите на кръвоносната система, означени на схемата с 1-6. <u>За означенията 1 и 2 запишете и органите, в които се намират.</u>

II. В *Листа за отговори* **запишете за кои животни е характерен този тип кръвоносна система.**

63. Какви физиологични механизми за регулиране на температурата се задействат при охлаждане?
1. учестено дишане
2. вазоконстрикция (свиване на кръвоносните съдове) на кожата
3. вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове на кожата)
4. изпотяване
5. тремор
6. повишена секреция на адреналин
7. понижена секреция на адреналин
8. раздразнение (*иритация*) на кожата
9. пилоерекция (настръхване)

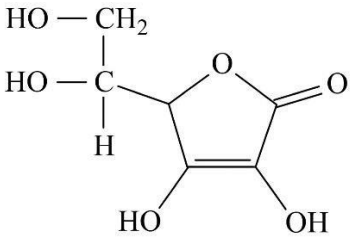
64. Запишете верните твърдения за кръвните групи и принципите на кръвопреливане в *Листа за отговори***.**
1. Универсални дарители са хора без антигени по повърхността на еритроцитите.
2. Човек с кръвна група А има в кръвната плазма алфа антитела (алфа-плазмен белтък).
3. Различните индивиди могат да притежават единя от двата антигена, двата антигена заедно или нито един от тях.
4. Кръвната група се определя от наличието на антигените А и В в кръвната плазма.
5. Ако майката е Rh(-) и плода също е Rh(-), то съществува висок риск от спонтанно прекъсване на бременността.

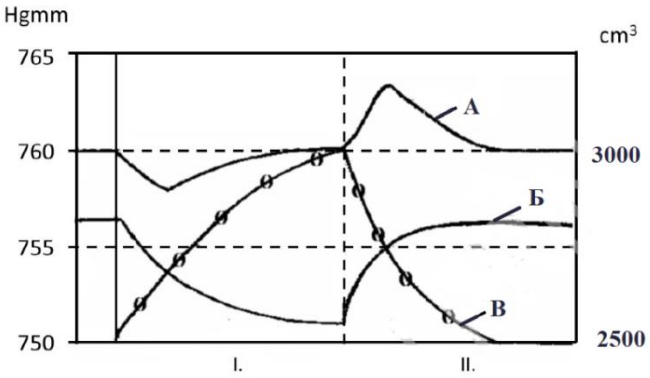
65. Роденият в Австро-Унгария учен и носител на Нобелова награда през 1937 г. *Алберт Сент-Дьорди* **е откривател на витамин С** *(аскорбинова киселина).* **Той провежда забележителен експеримент: разделя морски свинчета на две групи: първата група получава храни, които са варени продължително, а втората група се храни със сурови плодове и зеленчуци. Докато втората група опитни животни се развиват нормално, при първите се наблюдава загрубяване на кожата, трудно зарастващи рани, кървене от венците и носа, окапване на зъбите, треска, конвулсии и летален изход.**



I. Обяснете накратко коя е причината в експеримента на Сент-Дьорди морските свинчета в първата опитна група да развият описаните симптоми?

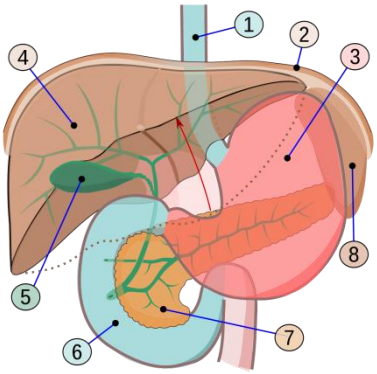
II. Кои от твърденията за *витамин С* **са верни?**
1. Витамин С е водоразтворим витамин.
2. Витамин С е мастноразтворим витамин.
3. При високи нива в кръвта се отделя в урината.
4. При високи нива в кръвта причинява заболяването хипервитаминоза С.
5. При липсата му се развива заболяването скорбут.
6. Витамин С може се синтезира в организма на бозайниците и човека.





66. Разгледайте графиката и съпоставете означенията А, Б, В, I. и II. с описаните по-долу характеристики за процеса на дишане.
1. фаза на вдишване
2. фаза на издишване
3. промяна на обема на белия дроб по време на дишане
4. промяна на налягането в белия дроб по време на дишане
5. промяна на налягането в междуплевралното пространство по време на дишане

67. Кои от твърденията са верни за означените на схемата органи (1-8)?
1. Стената на орган (1) е изградена от хрущялни полупръстени.
2. Орган (2) участва в дишането.
3. Високото pH в орган (3) има бактерицидно действие.
4. Орган (4) в човешкото тяло има най-високата температура в човешкия организъм.
5. В орган (5) се синтезира жлъчен сок.
6. В орган (6) pH е около 8.3.
7. Амилазата, синтезирана в орган (7) разгражда белтъците до аминокиселини в орган (6).
8. В орган (8) се синтезират хормони, регулиращи нивата на глюкозата в кръвта.



68. Зъбите при бозайниците са описват с помощта на т.нар. зъбна формула, в която зъбите от определен тип се означават със съответните латински букви: I – резци, C – кучешки, P – предкътници, M – кътници. В числителя на зъбната формула се означават броя и типа на ½ от зъбите в горната челюст, а в знаменателя – ½ от зъбите в долната челюст.

За всеки от изброените бозайници (1-6) изберете зъбната му формула от предложените (а-е) и запишете с (а-е) в *Листа за отговори*. ***1.*** *мишка* ***2.*** *заек* ***3.*** *куче* ***4.*** *овца* ***5.*** *орангутан* ***6.*** *слон*

а) $\mathbf{I}\frac{2}{2}\ \mathbf{C}\frac{1}{1}\ \mathbf{P}\frac{2}{2}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{2123}{2123}\ \mathbf{x\,2=32}$

б) $\mathbf{I}\frac{2}{1}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{3}{2}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{2033}{1023}\ \mathbf{x\,2=28}$

в) $\mathbf{I}\frac{0}{3}\ \mathbf{C}\frac{0}{1}\ \mathbf{P}\frac{3}{3}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{0033}{3133}\ \mathbf{x\,2=32}$

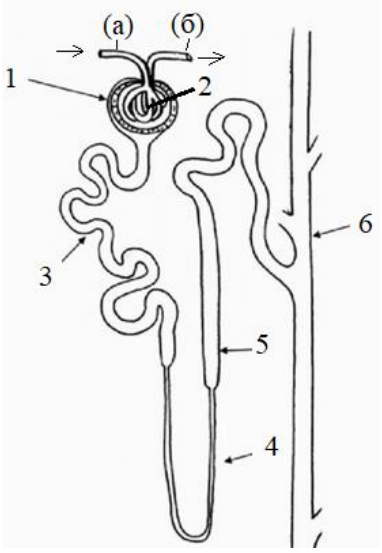
г) $\mathbf{I}\frac{3}{3}\ \mathbf{C}\frac{1}{1}\ \mathbf{P}\frac{4}{4}\ \mathbf{M}\frac{3}{2}=\frac{3143}{3142}\ \mathbf{x\,2=42}$

д) $\mathbf{I}\frac{1}{1}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{0}{0}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{1003}{1003}\ \mathbf{x\,2=16}$

е) $\mathbf{I}\frac{1}{0}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{3}{3}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{1033}{0033}\ \mathbf{x\,2=26}$

69. Кои от мускулите са изградени от напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан?
1. мускулите, движещи очната ябълка
2. мускулите, отварящи и затварящи гласовата цепка
3. мускулите, изграждащи езика
4. сфинктера на пилора на стомаха
5. мускула на предсърдно-камерните клапи
6. мускулите на капилярната стена

70. На схемата е представена структурната единица, изграждаща бъбрека.
I. Анализирайте схемата и запишете в *Листа за отговори* **наименованията на структурите (1-6; а, б).**
II. Кои са верните твърденията за структурните части на схемата?

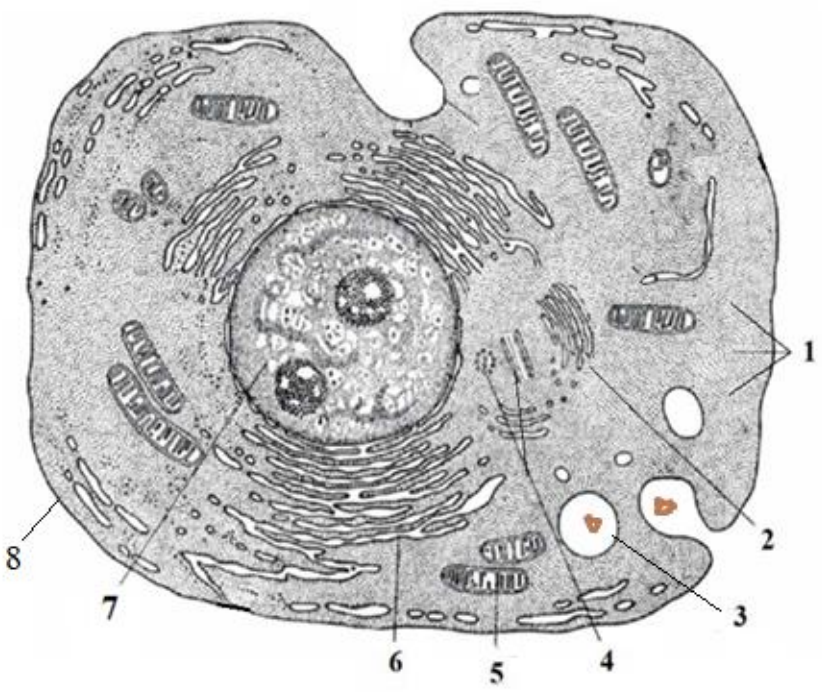


А. Структурата (а) е с по-малък диаметър от структурата (б).
Б. В структурата (2) има глюкоза и аминокиселини.
В. Процесът филтрация се извършва в (1), (2) и (3).
Г. В (3) количеството на белтъците е все още високо.
Д. В (5) няма урея (карбамид).
Е. Количеството на глюкоза в (3) е все още високо.
Ж. В структурата (6) количеството на белтъците нараства.

71. За поставяне на диагноза при много инфекциозни заболявания се взема предвид освен характерната клинична картина и наличието на различни видове антитела срещу чуждия антиген. След инфектиране организмът започва да синтезира различни видове специфични антитела: в началните етапи се секретират пентамерните IgM антитела, а в крайните етапи на болестта и след нейното преминаване в организма остават имуноглобулини от клас IgG. Например инфекциозната мононуклеоза *(болестта на целувката)* **се причинява от вируса на Епщайн-Бар** *(човешки херпес вирус 4).* **В таблицата в** *Листа за отговори* **с кличните резултати запишете в последната колона статуса на пациентите (А, Б, В), като изберете от:** *остра форма, прекарана инфекция* **или** *заболяването не е прекарано***.**

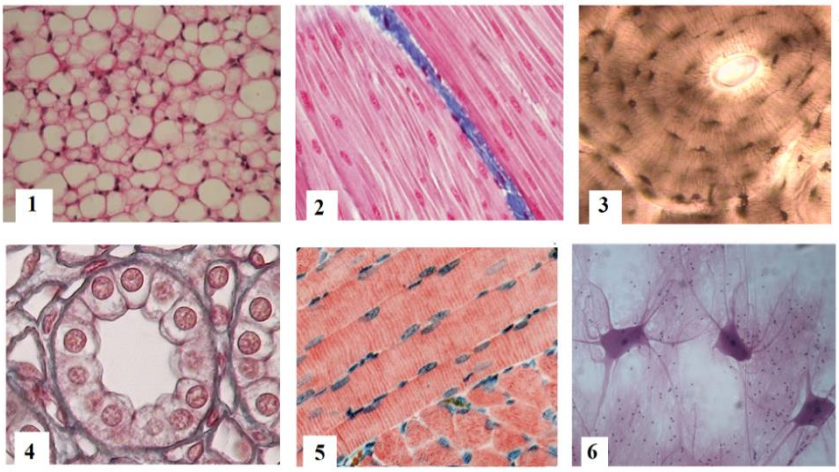
72. За изброените клетъчни структури (А-Г) изберете характерните за тях ензими (1-4). *(Възможно е един и същ ензим да се съдържа в няколко структури.)*

клетъчни структури	ензим
А. ядро	**1.** ДНК полимераза
Б. митохондрии	**2.** РНК полимераза
В. лизозоми	**3.** кисели протеази
Г. цитозол	**4.** глюкокиназа *(ензим от гликолизата)*



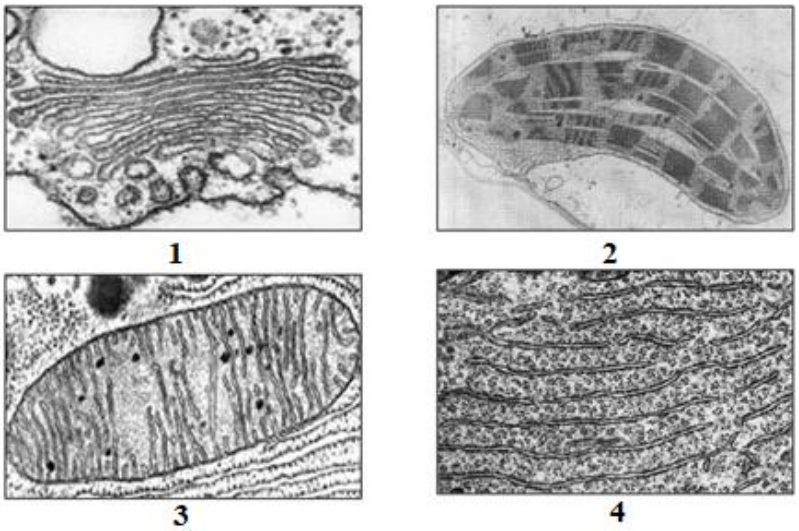
73. Разгледайте представената на фигурата клетка.
I. Отговорете на въпросите, като запишете отговорите чрез съответните цифри.
А. В коя структура на клетката се съхранява наследствената информация?
Б. В коя от клетъчните структури се синтезира АТФ – химичното съединение, носещо енергията, необходима за жизнените процеси в клетката?
В. С коя цифра е означена хранителната вакуола?
Г. През коя от структурите, означени на фигурата клетката приема и отделя в околната среда различни вещества?
Д. В кои две структури на клетката има рибозоми?
II. Запишете кои от изброените организми са изградени от подобни на схемата клетки? *Отговора запишете чрез съответните цифри.*
1. стрептококи **2.** стафилококи **3.** корали **4.** диплококи **5.** водорасли **6.** амеби **7.** мъхове

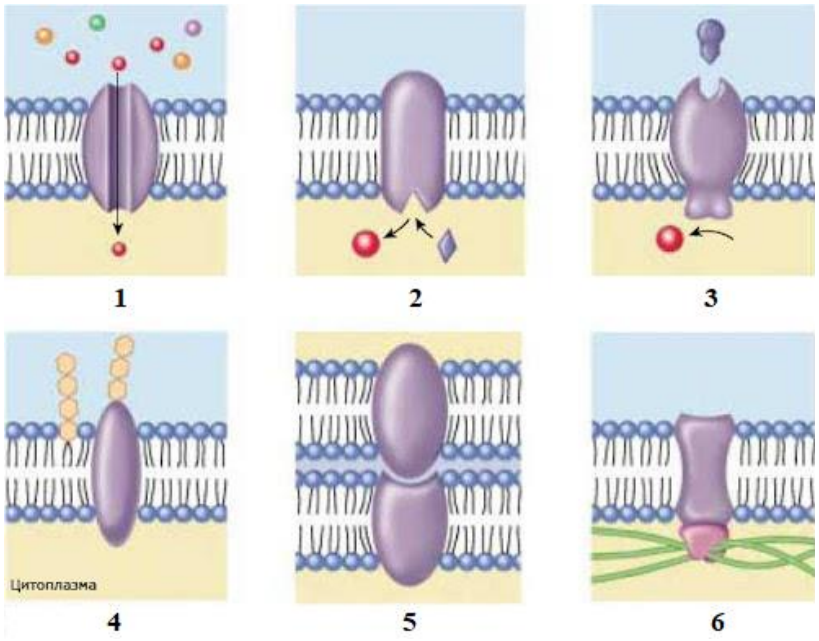
74. На схемата са представени микроскопски снимки на различни тъкани. Разгледайте снимките и запишете верните твърдения.



1. Тъкан (1) изпълнява резервна функция в тялото.
2. Тъкан (2) е част от стената на пикочопроводите.
3. Тъкан (3) изгражда хипофизата.
4. На снимка (4) е представен пререз на капиляр.
5. Снимка (5) е от пререз на език.
6. На снимка (6) се наблюдават клетки от дерма.
7. Тъканите (1) и (3) са видове съединителна тъкан.
8. Пререзът на снимка (4) е от бъбрек.

75. Разгледайте представените електронно-микроскопски снимки 1-4.
I. Запишете в *Листа за отговори* **наименованията на органелите.**
II. Запишете накратко по кой критерий можете да:
А. разделите представените органели в две групи;
Б. обедините представените органели в една група;
III. Запишете чрез съответните цифри кои от органелите се срещат в:
А. растителна клетка **Б.** животинска клетка
В. гъбна клетка





76. Означете в *Листа за отговори* **представените на схемата взаимодействия (1-6) с подходящия термин, като избирате от:** *клетъчен контакт; мембранен рецептор; прикрепване към цитоскелета; ензим; транспортен протеин; повърхностен антиген.*

77. Преди около 1,5 млрд. г. някои прокариотни клетки увеличили обема си, броят на ДНК-молекулите нарастнал и в цитоплазмата им се появили структури, ограничени с една или две мембрани.
А. Запишете три клетъчни структури в еукариотната клетка, които са се образували чрез вгъване на клетъчната мембрана?
Б. Отговорете кратко на въпроса как са се образували двумембранните органели?

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!